Четыре точки на окружности

Домашка



Порядок — как напечатано: короткие задачи на счёт углов, потом трезубец, потом новое — степень точки: теория с разобранным примером и одна задача. В конце — задача из прошлых тем и одна письменная.

Обязательно всё, кроме звёздочек.

Блок 1 — на скорость. Важно не только решить, но и решить быстро. Чертёж — крупный и циркулем. Обозначьте один-два угла буквами и каждый найденный угол сразу подписывайте на чертеже, а не в тексте: найденная окружность — это сразу пара равных углов.

Теорию читайте с карандашом. Каждое утверждение проверьте на своём чертеже; пример сначала попробуйте решить, потом сверьтесь с решением.

Не идёт — отложите. Пятнадцать минут без продвижения — отметьте задачу и идите дальше, на занятии разберём.

Решение записывайте полностью. На ВсОШ ответ без обоснования стоит ноль, а «очевидно» на месте шага — повод снять балл.

Рядом с каждой задачей — два числа: через сколько минут стало понятно, с чего начать, и сколько минут заняла вся задача.

1. Вписанность: счёт углов

A1. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и BB_1. Докажите, что $\angle CA_1B_1 = \angle CAB$.

A2. В условиях задачи A1 докажите, что касательная к описанной окружности треугольника ABC в точке C параллельна прямой A_1B_1.

A3. Точка H — ортоцентр остроугольного треугольника ABC. Докажите, что точка, симметричная H относительно прямой BC, лежит на описанной окружности треугольника ABC.

A4. Высоты AA_1, BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Докажите, что H — центр

окружности, вписанной в треугольник $A_1B_1C_1$.

A5. Две окружности пересекаются в точках A и B. Через точку A проведена прямая, вторично пересекающая окружности в точках C и D, причём A лежит между C и D. Докажите, что величина угла CBD не зависит от выбора прямой.

2. Трезубец: вписанная и вневписанная окружности

B1 (ВсОШ, 2001/02, заключительный этап, 9 класс, задача 2). На одной стороне угла с вершиной O взята точка A, а на другой — точки B и C, причём точка B лежит между O и C. Проведена окружность с центром O_1, вписанная в треугольник OAB, и окружность с центром O_2, касающаяся стороны AC и продолжений сторон OA и OC треугольника AOC. Докажите, что если $O_1A = O_2A$, то треугольник ABC равнобедренный.

B2 (ВсОШ, 2015/16, региональный этап, 10 класс, задача 6). Внутри равнобокой трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD расположена окружность ω с центром I, касающаяся отрезков AB, CD и DA. Описанная окружность треугольника BIC вторично пересекает сторону AB в точке E. Докажите, что прямая CE касается окружности ω.

3. Новое: степень точки и радикальная ось

Def (степень точки). Степень точки P относительно окружности с центром O и радиусом R — число $PO^2 - R^2$. Снаружи окружности оно положительно, внутри — отрицательно, на окружности равно нулю.

Утверждение (степень точки). Если прямая через P пересекает окружность в точках X и Y, то $PX \cdot PY = |PO^2 - R^2|$. Для касательной PT получается $PT^2 = PO^2 - R^2$.

Почему. Возьмите две прямые через P: одна пересекает окружность в точках X и Y, другая — в U и V. Треугольники PXV

и PUY подобны по двум углам: угол при P у них общий или вертикальный, а углы при V и Y — вписанные, опирающиеся на одну дугу. Отсюда $PX \cdot PY = PU \cdot PV$: произведение одно и то же для всех прямых. Для прямой через центр оно равно $|PO - R| \cdot (PO + R)$.

Утверждение (обратное). Если прямые AB и CD пересекаются в точке P, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ и точка P лежит либо внутри обоих отрезков AB и CD, либо вне обоих, то A, B, C, D лежат на одной окружности.

Почему. Пусть окружность ABC вторично пересекает прямую CD в точке D'. Тогда $PC \cdot PD' = PA \cdot PB = PC \cdot PD$, то есть $PD' = PD$, а условие о расположении ставит D' и D по одну сторону от P. Значит, $D' = D$.

Утверждение (радикальная ось). Точки, у которых степени относительно двух неконцентрических окружностей равны, образуют прямую, перпендикулярную линии центров. У пересекающихся окружностей это прямая через их общие точки. Радикальные оси трёх окружностей с неколлинеарными центрами пересекаются в одной точке.

Почему. Равенство $PO_1^2 - R_1^2 = PO_2^2 - R_2^2$ значит, что разность $PO_1^2 - PO_2^2$ постоянна. Направьте ось x вдоль O_1O_2: в этой разности y^2 сокращается, и остаётся уравнение $x = \text{const}$. Общие точки пересекающихся окружностей имеют степень 0 относительно обеих. Точка пересечения двух осей имеет равные степени относительно всех трёх окружностей и потому лежит на третьей оси.

Замечание (точка как окружность). Точку A можно считать окружностью нулевого радиуса: степень точки P относительно неё равна PA^2.

Замечание (как пользоваться). Нужно доказать, что точка лежит на общей хорде, — сравните её степени. Нужно доказать вписанность, а углы не считаются, — ищите равные произведения отрезков.

Пример. Две окружности пересекаются в точках A и B. Их

общая касательная касается окружностей в точках T_1 и T_2. Докажите, что прямая AB делит отрезок T_1T_2 пополам.

Решение. Пусть прямая AB пересекает T_1T_2 в точке M. Степень M относительно первой окружности равна MT_1^2, относительно второй — MT_2^2, и обе равны $MA \cdot MB$. Значит, $MT_1 = MT_2$.

C1 (ВсОШ, 2015/16, заключительный этап, 9 класс, задача 2). Окружность ω касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая l пересекает отрезки AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность ω пересекает l в точках P и Q. Точки S и T выбраны на отрезке BC так, что $KS \parallel AC$ и $LT \parallel AB$. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

4. Из прошлых тем

D1. При каких натуральных n число $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ делится на 5?

Полное решение

П (ВсОШ, 2013/14, региональный этап, 9 класс, задача 7). Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины M и N отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC? Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.

Со звёздочкой

З1 (ВсОШ, 2007/08, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 7). Дан треугольник ABC, в котором $AB > BC$. Касательная к его описанной окружности в точке B пересекает прямую AC в точке P. Точка D симметрична точке B относительно

точки P, а точка E симметрична точке C относительно прямой BP. Докажите, что четырёхугольник $ABED$ — вписанный.

З2 (ВсОШ, 2010/11, заключительный этап, 9 класс, задача 2). Дан остроугольный треугольник ABC. Окружность, проходящая через вершину B и центр O его описанной окружности, вторично пересекает стороны BC и BA в точках P и Q соответственно. Докажите, что ортоцентр треугольника POQ лежит на прямой AC.

З3 (ВсОШ, 2011/12, заключительный этап, 10 класс, задача 2). Окружность ω, вписанная в остроугольный неравнобедренный треугольник ABC, касается стороны BC в точке D. Пусть I — центр окружности ω, а O — центр описанной окружности треугольника ABC. Описанная окружность треугольника AID вторично пересекает прямую AO в точке E. Докажите, что длина отрезка AE равна радиусу окружности ω.